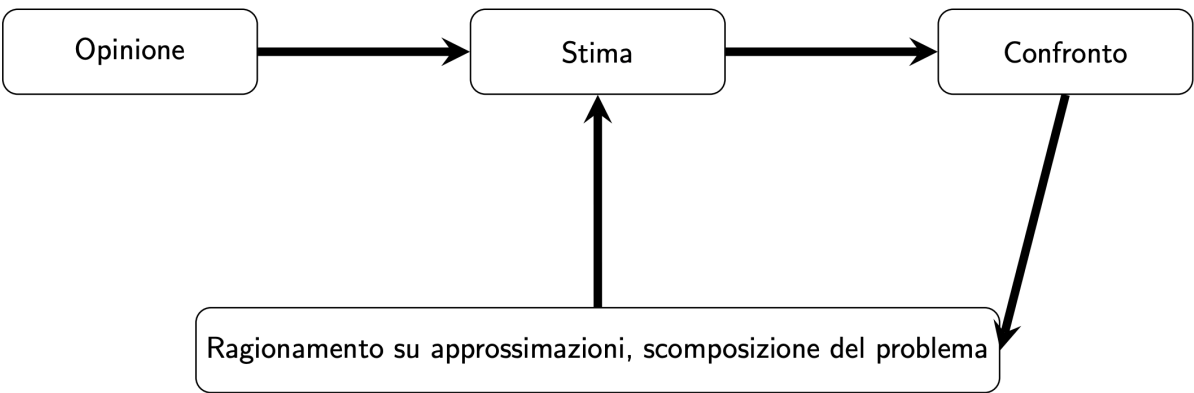


Formulario - Parziale 1 Fisica

I. Formulario Ragionato e Concetti ChiaveA. Problemi di Fermi



Concetto Chiave	Definizione/Formula	Note Essenziali
Media Operativa tra Ordini di Grandezza (MOOG)	Media dei coefficienti $\times 10^{\text{media esponenti}}$.	Se media esponenti è dispari , usa parte intera x e moltiplica il coefficiente per 3: 3×10^x .

Procedura per risolvere un problema di Fermi

- Opinione - stima "intuitiva" - approssimazione 0 $\rightarrow$ oggetto di paragone momentaneo
- Si genera una stima scomponendo il problema in problemi piÙ semplici da cui generare la risposta
- Tramite ragionamenti logici si ottengono stime piÙ precise, che paragonate alla stima precedente risulteranno piÙ motivate e verosimili
- Si ragiona nuovamente sulle approssimazioni sfruttando la scomposizione del problema. Talvolta è possibile scomporre il problema in sotto-problemi piÙ semplici

È possibile quantificare l'impatto di alcune assunzioni sulla stima finale.

B. Vettori e Operazioni Vettoriali

1. Modulo e Direzione

- Concetto:** Dalle componenti cartesiane (v_x, v_y) al vettore.
- Modulo:**

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

- Angolo (Direzione):**

$$\theta = \arctan\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$$

2. Scomposizione (Componenti)

- Concetto:** Utile per scomporre la velocità iniziale nel moto parabolico o la forza peso sul piano inclinato.
- Formule:

$$v_x = |\vec{v}| \cdot \cos(\theta)$$

$$v_y = |\vec{v}| \cdot \sin(\theta)$$

3. Somma Vettoriale (Teorema del Coseno)

- Concetto:** Per trovare il modulo della risultante di due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ con angolo α tra loro.
- Formula:**

$$|\vec{s}| = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cdot \cos(\alpha)}$$

4. Prodotto Scalare ($\cdot$)

- Concetto:** Moltiplicazione che dà come risultato un **numero** (scalare). È nullo se i vettori sono perpendicolari (90°). Fondamentale per il **Lavoro**.
- Definizione geometrica:**

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\theta)$$

- Definizione cartesiana:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \cdot b_x) + (a_y \cdot b_y)$$

5. Angolo tra due vettori

- Concetto:** Si ricava dalla formula inversa del prodotto scalare.
- Formula:**

$$\cos(\theta) = \frac{a_x b_x + a_y b_y}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

6. Prodotto Vettoriale (\$\times\$)

- Concetto:** Moltiplicazione che dà come risultato un **vettore** perpendicolare al piano. È nullo se i vettori sono paralleli (0°). Fondamentale per il **Momento Torcente**.
- Modulo:**

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin(\theta)$$

- Verso:** Regola della mano destra (Pollice su $\vec{a}$, Indice su $\vec{b}$).

C. Cinematica del Punto Materiale

Concetto Chiave	Definizione/Formula	Note Essenziali
Dimensioni	Velocità: $[v] = [\frac{L}{T}]$. Accelerazione: $[a] = [\frac{L}{T^2}]$.	L : Lunghezza, T : Tempo.
Moto Rettilineo Uniforme (MRU)	$\vec{a}(t) = 0 \Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{v}_0$.	Posizione: $\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t$.
Moto Uniformemente Accelerato (MUA)	$\vec{a}(t) = \vec{a} \neq 0$. $\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a} t$.	Traiettoria: $\vec{x} = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$.
MUA: Senza Tempo	$v_f^2 - v_0^2 = 2a \Delta s$.	Collega velocità, accelerazione e spostamento Δs .
Moto Parabolico (Velocità)	$\begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = v_0 \cos \theta \\ v_z(t) = \frac{dz}{dt} = v_0 \sin \theta - gt \end{cases}$	Il moto è composto da MRU (orizzontale) e MUA (verticale).
Moto Parabolico (Traiettoria)	$z(x) = x \tan \theta - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} x^2$.	Equazione della parabola.
Gittata (x_f)	$x_f = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$. (Si ottiene per $z(x_f) = 0$).	Massima per $\theta = 45^\circ$.
Tempo Max Altezza (t_M)	$t_M = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$.	L'ascissa è $x_M = \frac{\sin(2\theta)}{2g} v_0^2$.
Tempo di Volo Totale (t_f)	$t_f = 2t_M = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$.	Il tempo di salita e discesa sono uguali.
Moto Circolare Uniforme (MCU)	$v = \omega r = 2\pi r f$.	v è la velocità tangenziale, ω è la velocità angolare.
Accelerazione Centripeta (a_c)	$\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{x}(t)$.	$\vec{a}$
Moto Armonico Semplice (MAS)	Posizione: $x(t) = r \cos(\omega t)$. Velocità: $v(t) = -r\omega \sin(\omega t)$.	Accelerazione: $a(t) = -r\omega^2 \cos(\omega t)$ (opposta e proporzionale alla posizione).

D. Dinamica e Interazioni

Concetto Chiave	Definizione/Formula	Note Essenziali
Prima legge di Newton	Il primo principio postula che un corpo rimane in stato di quiete o di moto rettilineo uniforme in assenza di forze applicate.	
Seconda Legge di Newton	$\vec{F} = m\vec{a} = m\dot{\vec{x}}$.	$\vec{F}$ è la forza netta o risultante.
Terza Legge di Newton	$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$	Il terzo principio postula che, dati due corpi che esercitano reciprocamente delle forze, tali forze saranno uguali e contrarie
Forza Peso	$\vec{P} = m\vec{g}$.	Forza di gravità.
Somma di Forze (Risultante)	$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos \theta}$.	Regola del coseno per vettori non paralleli.
Piano Inclinato (Accelerazione)	$a_x = g \sin \theta$.	Accelerazione lungo il piano (in assenza di attrito).
Piano Inclinato (Relazioni MUA)	$x(t) = \frac{1}{2} a_x t^2 \Rightarrow v_x = \sqrt{2x a_x}$.	Si usa la componente a_x .

Forza Elastica (Molla)	$\vec{F}_{\text{el}} = -k\vec{x}$	Legge di Hooke. k : costante elastica. Periodo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
Frequenza angolare ω (Molla)	$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	[rad/s]
Frequenza Angolare Pendolo (Piccoli Angoli)	$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$	Periodo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{R}{g}}$.

E. Attrito

Concetto Chiave	Definizione/Formula	Note Essenziali
Attrito Statico (Forza Critica)	$F_C = F_S^{\text{max}} = \mu_S N$	Condizione per iniziare il moto: $F > F_C$. N : Forza normale.
Attrito Dinamico (Radente)	$F_a = \mu_D N$	Si manifesta durante il moto. Generalmente $\mu_D < \mu_S$.
Attrito Volvente	$F_r = k \cdot \frac{ \vec{N} }{r}$	L'attrito volvente è generalmente molto più debole dell'attrito radente, permettendo un movimento più agevole.
Attrito su Piano Inclinato (Condizione Critica)	$\mu_S = \tan \theta$	Angolo massimo θ per mantenere il corpo in quiete.
Attrito Viscoso (Legge di Stokes, $Re \ll 1$)	$\vec{F}_{Stokes} = -\beta \vec{v}$	β : coefficiente di forma e viscosità.
Legge della velocità	$v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right)$	Descrive l'andamento della velocità $v(t)$ di un corpo in caduta in un fluido viscoso
Velocità Limite (Attrito Stokes)	$V_{\text{limite}} = \frac{mg}{\beta}$	Si raggiunge quando $F_{\text{peso}} = F_{\text{Stokes}}$ (accelerazione netta zero).
Attrito Viscoso (Grandi $Re \gg 1$)	$F = -\gamma v^2 = -\frac{1}{2}C_d A \rho v^2$	Forze inerziali dominanti. C_d : coefficiente di forma.

Approfondimento Moto Viscoso

- Costante di Tempo (τ):** Nel moto viscoso $v(t) = v_{lim}(1 - e^{-t/\tau})$, la costante di tempo è definita come:

$$\tau = \frac{m}{\beta}$$

Indica il tempo necessario per raggiungere circa il 63% della velocità limite.

- Velocità Limite con Spinta di Archimede (Sfera in fluido):** Se il corpo è immerso in un fluido denso (es. glicerina), la forza peso è contrastata dalla spinta di Archimede. La formula della velocità limite presente nel formulario (mg/β) diventa:

$$v_{lim} = \frac{mg - F_{Arch}}{\beta} = \frac{Vg(\rho_{sfera} - \rho_{fluido})}{6\pi\eta r}$$

F. Gravitazione Universale

Concetto Chiave	Definizione/Formula	Note Essenziali
Legge Gravitazione Universale	$\vec{F}_{12} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$	$G \approx 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$. La forza decresce con il quadrato della distanza.
Accelerazione di gravità (generale)	$g(h) = G \frac{M_T}{(R_T+h)^2}$	Valida per un punto a quota h dalla superficie.
Approssimazione per piccoli h	$g(h) \approx g_0 \left(1 - \frac{2h}{R_T}\right)$	Valida se $h \ll R_T$ (sviluppo in serie di Taylor).
Confronto Pianeti (Densità)	$g_0 = \frac{4}{3}\pi G \rho R$	Utile per confrontare la gravità tra pianeti (es. Terra vs Marte) nota la densità ρ e il raggio R . Deriva da $M = \rho V$.
Punto di Equilibrio	$\frac{M_1}{x^2} = \frac{M_2}{(d-x)^2}$	Per trovare dove le forze di due corpi si annullano (es. Terra-Luna distanti d).

G. Geometria, Misure e Idrodinamicaa. Dimensioni fondamentali

Grandezza	Dimensione	Unità di Misura (SI)
Massa	$[M]$	Chilogrammo (kg)
Lunghezza	$[L]$	Metro (m)
Tempo	$[T]$	Secondo (s)
Forza	$[F] = M \frac{L}{T^2}$	Newton (N)

b. Aree di figure piane

Figura Piana	Perimetro (P)	Area (A)
Quadrato (lato L)	$4L$	L^2
Rettangolo (lati a, b)	$2(a + b)$	$a \cdot b$
Triangolo (base b , altezza h)	$a + b + c$	$\frac{1}{2}b \cdot h$
Cerchio (raggio r)	$2\pi r$	πr^2

c. Volumi e superfici di solidi comuni

Solido	Area di Base (Abase)	Volume (V)	Area Superficie Totale (A_{tot})
Cubo (spigolo L)	L^2	L^3	$6L^2$
Parallelepipedo Rett. (lati a, b, c)	$a \cdot b$	$a \cdot b \cdot c$	$2(ab + ac + bc)$
Cilindro (raggio r , altezza h)	πr^2	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
Sfera (raggio r)	πr^2 (sezione)	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$
Cono (raggio r , altezza h)	πr^2	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$	$\pi r(r + \sqrt{h^2 + r^2})$

massa della sfera (dalla sfera)

$$m = \rho \cdot V = \rho \frac{4}{3}\pi r^3$$

Nota: Spesso negli esercizi di fluidodinamica il raggio r è dato in mm, convertire sempre in metri ($10^{-3}m$) prima di elevare al cubo.

d. Idrodinamica - cenni

Concetto	Definizione/Formula	Note Essenziali
Densità (ρ)	$\rho = \frac{m}{V}$	Rapporto tra massa e volume. Dimensione: $[\rho] = \frac{M}{L^3}$.
Viscosità Cinematica (ν)	$\nu = \frac{\eta}{\rho}$	η è la viscosità dinamica, ρ è la densità.
Numero di Reynolds (Re)	$Re = \frac{\bar{u}L}{\nu} = \frac{\bar{u}L\rho}{\eta}$	Adimensionale. Determina il regime di flusso: $Re \ll 1$ (laminare); $Re \gg 1$ (turbolento).
Legge di Archimede (Spinta)	$F_{\text{Archimede}} = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{immerso}}$	La spinta è pari al peso del fluido spostato dal volume immerso (V_{immerso}).
Condizione di Galleggiamento	$P_{\text{corpo}} < F_{\text{Archimede}}$	Il corpo galleggia se la sua densità è minore di quella del fluido: $\rho_{\text{corpo}} < \rho_{\text{fluido}}$.